



电弧增材设备使用说明

2019年7月17日

前言

焊机和机器人均存在一定的危险性，特此对设备及操作进行说明。

本说明所涉列的内容，操作人员需悉知，但不代表所有需要注意的事项均已列出。

建议长期使用设备的人都阅读一下本说明，知道设备的注意事项，若发现说明中的错误或疏漏请及时完善并告知其他使用设备的人。

最初几次使用设备时，设备负责人需要全程陪同并进行指导，确保使用人能够熟练使用设备。

若有人临时要用设备，需有专人在场进行指导，必要时可以代其操作。

**科研需要人和设备，
保护人身安全和设备安全
至关重要！！！！**

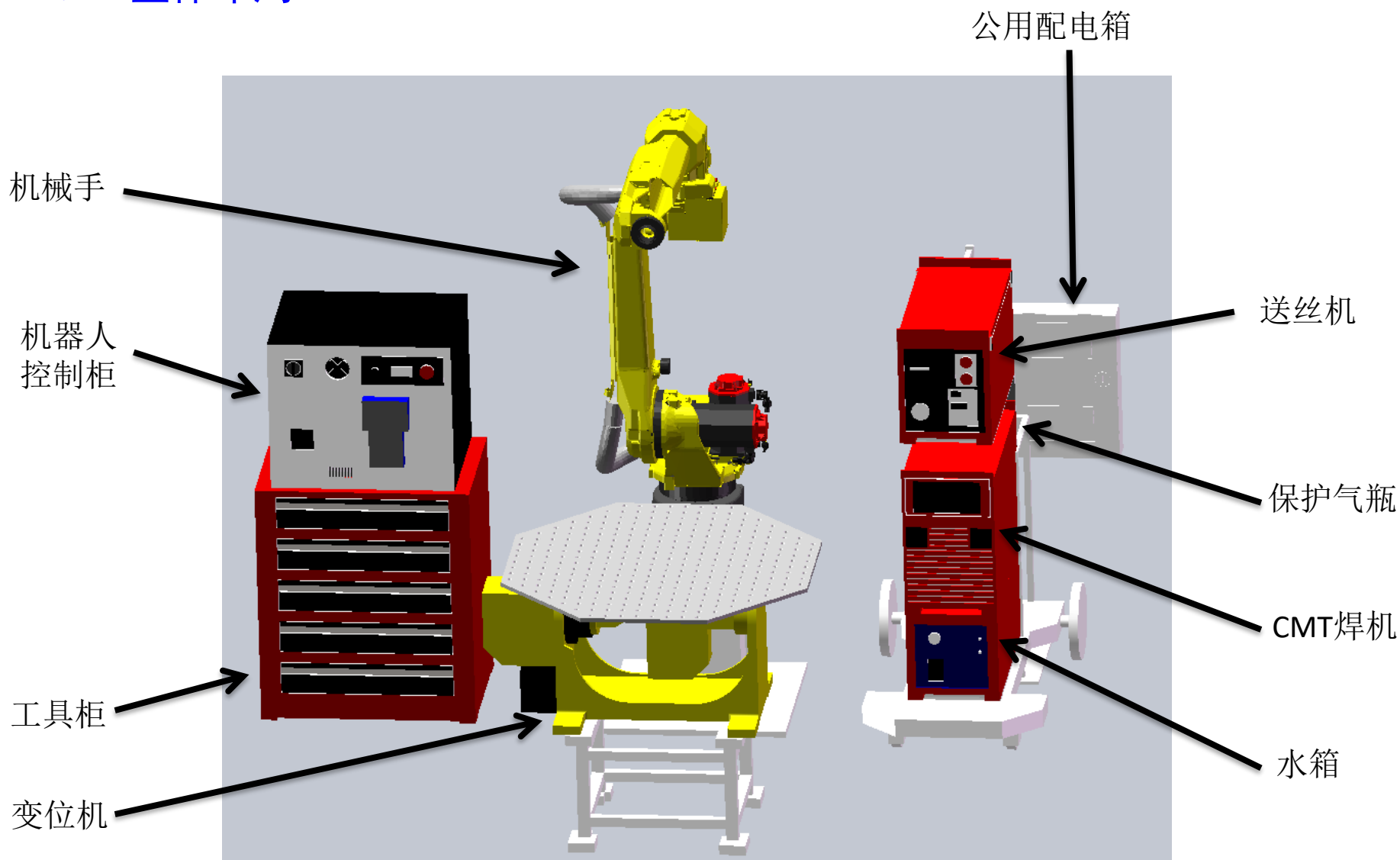
目录

- [设备组成](#)
- [安全须知](#)
- [操作流程](#)
- [基本功能](#)
- [相关代码](#)
- [常见问题](#)

1 设备组成



1.1 整体布局



1 设备组成



1.1 整体布局



照明灯、排风机、送风机、过滤系统等均在焊房的顶部，没有包含在图片内

1 设备组成



1.2 焊房

- 包括
 - 焊房框架
 - 排风机
 - 送风机
 - **折叠门**
 - 过滤系统
 - 照明
- 排风机
 - 型号：
山东新风DW8-34NO2.5
 - 排风效率：
1500 m³/h
- 折叠门
 - 材质：
铝
 - 规格：
单片宽度25 cm
 - 安装方法：
顶部单轨道
- 焊房框架
 - 材质：
1.8 mm厚
40×40/40×80铝型材
 - 整体尺寸：
2.9 m×3.7 m×2.7 m
- 送风机
 - 型号：
中山大洋R4E310
 - 送风效率：
500m³/h
- 过滤系统
 - 活性炭初效过滤器
过滤效率G4（称重法）
 - 高效过滤器
过滤效率H13,99.99%@0.3μm
（钠焰法）
- 照明
 - 日光灯管4个

**慢速开关
防止磕碰**

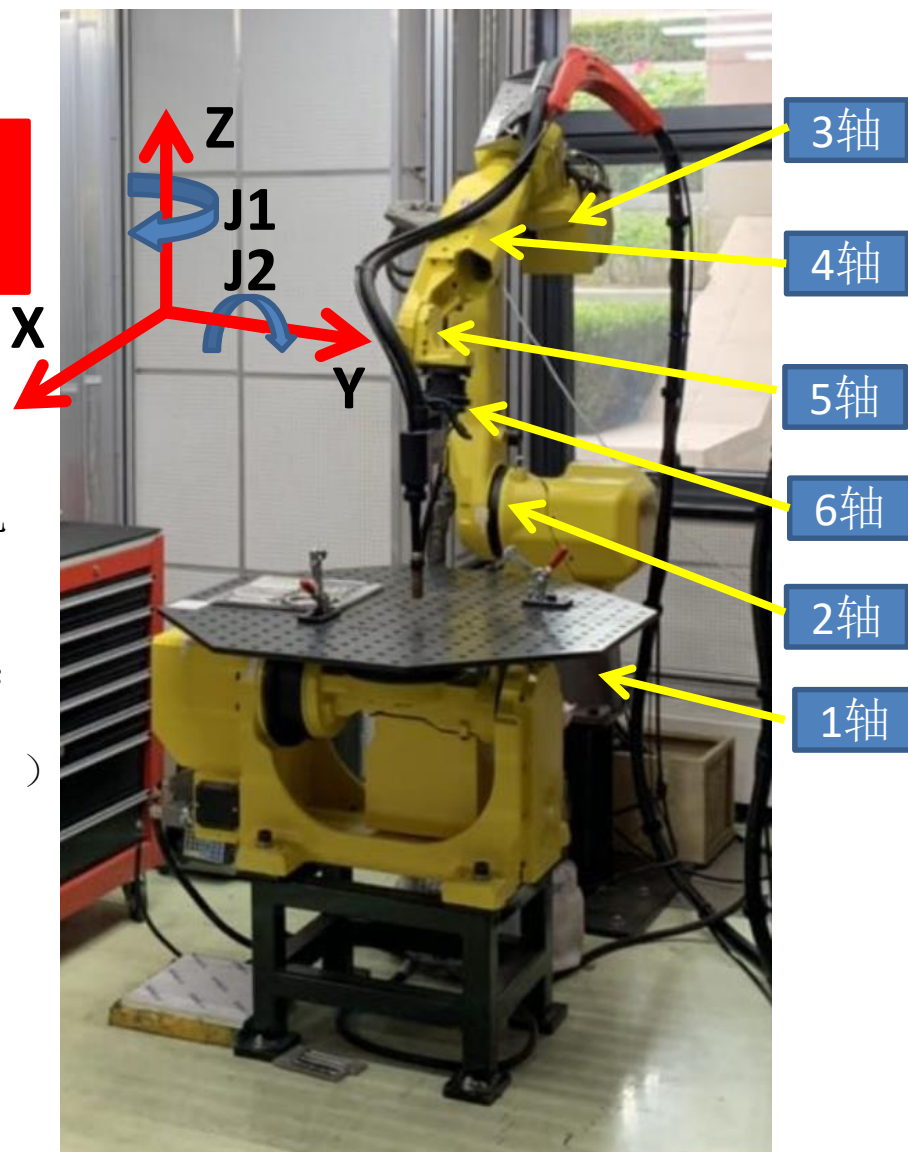
1 设备组成



1.3 运动系统

- 包括（设备及坐标系如图）
 - 机械手
 - 机器人控制柜
 - 示教器
 - 变位机
 - 二维八角平台
- 变位机
 - 型号：
FUNUC 500 kg 双轴伺服变位机
 - 自由度：
2
 - 运动范围(二维八角平台转动范围):
J1轴 $\pm 240^\circ$
J2轴 $\pm 78^\circ$ （理想范围 $\pm 135^\circ$ ）
- 二维八角平台
 - 材质：
Q235回火及发黑处理
 - 自由度：
对边距离1 m，厚度13 mm
孔距50 mm，孔径16 mm

牢记机器人各个运动的方向

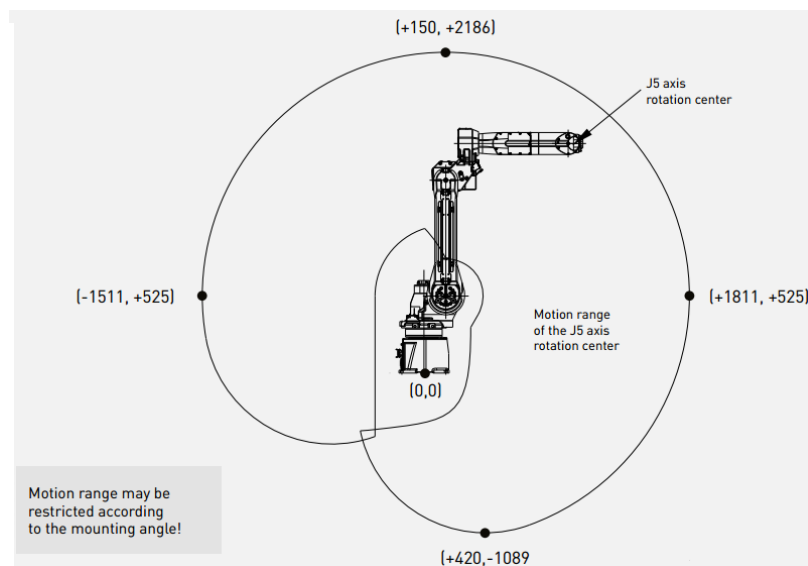


1 设备组成



1.3 运动系统

- 机械手
 - 型号:
FUNUC M20iA
 - 自由度:
6
 - 末端最大负载:
20 kg
 - 设备总重
250 kg
 - (理想) 运动范围:



轴	J1	J2	J3	J4	J5	J6
最大转角/°	370	260	458	400	360	900

注:

- 机械手运动范围中的(0,0)是指机器人底座平面中心,不包含下面的支撑。
- 在实际安装中,变位机与机械手下均安装了支撑,高度分别为400 mm, 500 mm。
- 机器人实际运动范围因为空间布置的原因受到了很大限制。
- 机械手末端执行器与焊枪之间通过磁性防撞器连接。

尽量避免将
机器人末端
移动到八角
平台之外

1 设备组成



1.3 运动系统

- 机器人控制柜
 - 型号：
R30iB-A型控制柜
 - 尺寸：
600 mm × 470 mm × 500 mm
 - 作用：
控制机器人和变位机的运动
调用焊机的Job进行焊接
- 示教器
 - 总体分为开关区、显示区、按键区具体图再下2页
 - 可以通过示教器编程，也可以通过其他方式编程，再将程序拷进示教器

模式开关共
三挡，T2档
勿用!!!



示教器标准握姿：左手穿过示教器左侧的皮带，大拇指压在示教器正面的边缘，其余四指压下背面的安全开关

手动/自动
切换开关

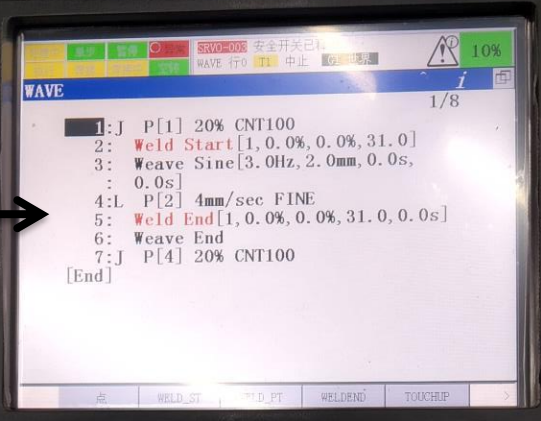
运行程序和调整
机器人位置时必须
同时按下安全
开关和SHIFT键

急停

示教器按键区背面两侧
还各有一个安全开关

- 纯蓝色按键必须同时按住Shift和该按键才有效
- 有蓝有白的单功能键单独按有效果，按住Shift可以增强效果，比如单按上键可以上移一行，按住Shift再按上键可以上移多行（**程序调试区按键不在此列**）
- 多功能键按住Shift可以使用蓝色代表的功能
- FWD和BWD这两个键只需要按一次，但是需要持续按住Shift才能持续执行程序
- HOLD键持续按住可以使程序暂停，尽量不用

显示区



功能键区

F1-F5分别对应显示
屏底部的5个
功能

两侧分别为**前一步**
(不是上一页)
与下一页



POSN 可以
查看各
关节位置
/末端姿
态，调整
变位机时
尤其有用

信息键

方向键

辅助键

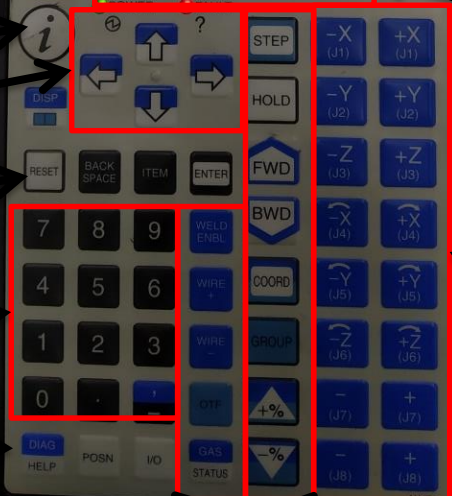
删除/

回车

数字键

其他键

帮助/位置/
IO接口



焊机功能区

从上到下: 焊接使能/送丝/退丝/检测/送气

程序调试区

从上到下: 单步/保持/前进/后退/坐标系/组/速度+/-

Shift键

左右各1个

示教功能区

菜单/选择/编
辑/数据/功能

运动控制区

从上到下分别对应
机器人6个轴/运动
前两排还对应
变位机两个轴
(通过GROUP切换)
最后两排无效

SELECT

可以从
大多数
界面跳
转到程
序选择
界面

第一行左向右：处理中/单步/暂停/异常
第二行左向右：执行/焊接/焊接中/空转

图标区

前面有标志的表示该功能处于激活状态，不要靠颜色判断

单步/暂停/焊接是可以
通过示教器
按键控制的，
剩余的是根据设备运行
状态自动显示的

单步状态下，
按住shift，
按一下FWD
执行一个语句

焊接开启时
运行程序可以
正常起弧，
否则会跳过
起弧熄弧指令

本页展示的页面只是程序编辑页面的界面，其余页面下的界面会有所不同，但大体上都是一致的

第一排为警告和错误信息，第二排为程序及当前位置以及执行状态；坐标系有世界/工具/用户/关节等，可以通过示教器的COORD键切换，世界坐标系是最常用的；G1表示组1，代表机器人，G2表示组2，代表变位机，可以通过示教器的GROUP键切换

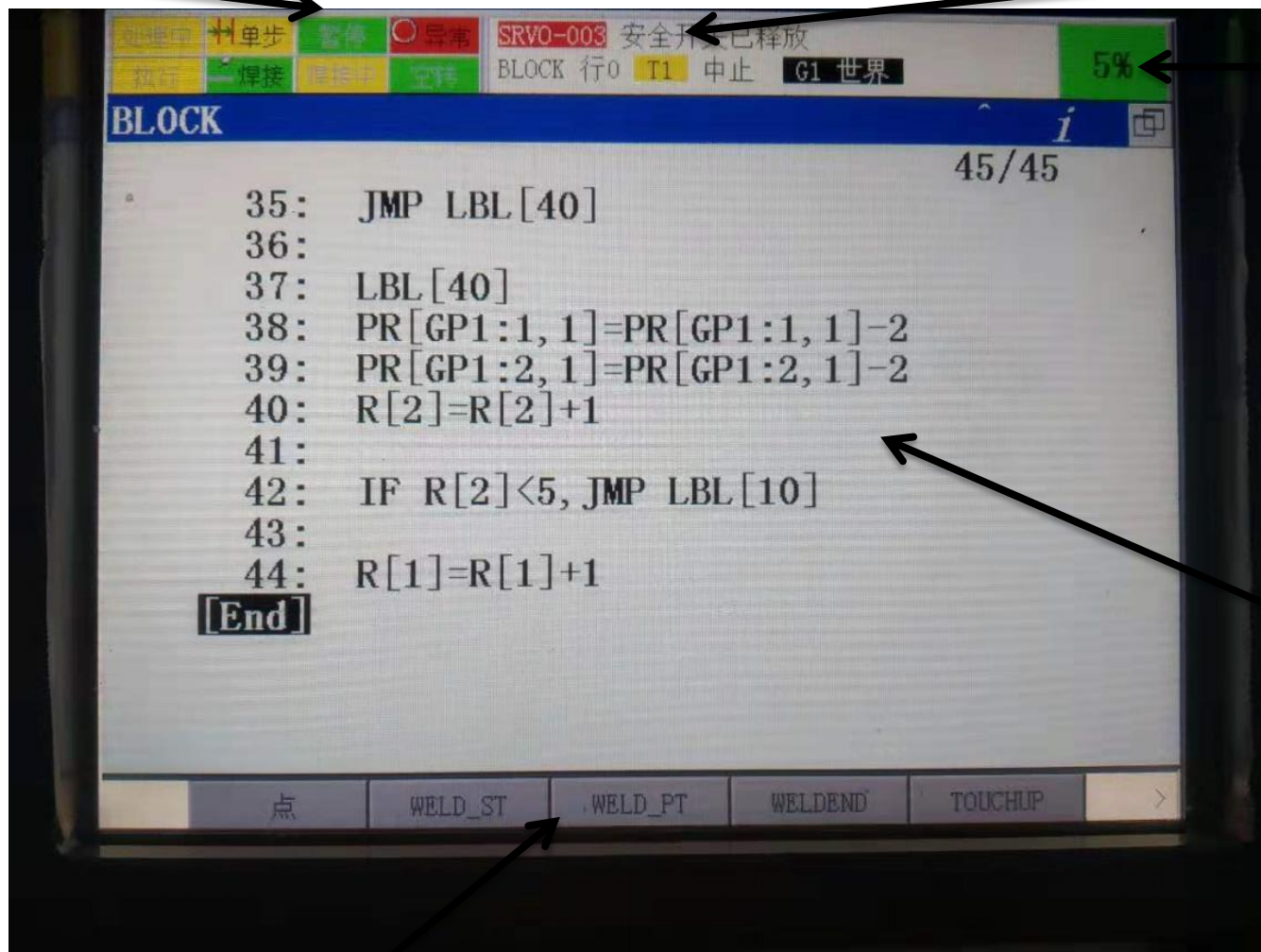
状态区

速度倍率区

设备实际运行速度与最大运行速度的倍率关系，在调程序时要在低速下进行（一般低于20%），焊接时必须要在100%下运行

程序编辑区

程序可以通过示教器编程也可以通过文件的方式拷入



功能区

五个方框内的功能分别对应示教器下方的五个功能键（F1-F5）
部分界面会有多页功能区，通过示教器上功能区最右方的Next键切换

1 设备组成

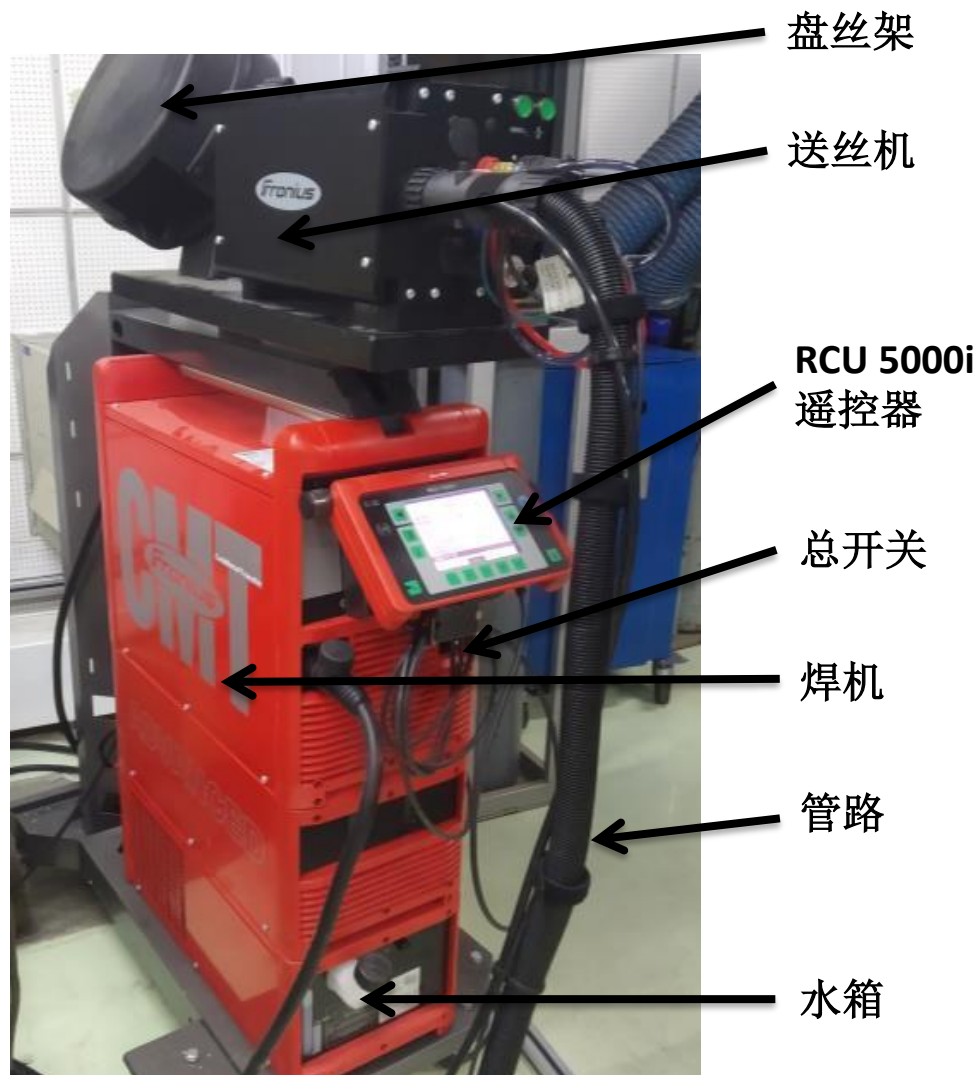


1.4 焊机系统

- 包括
 - CMT焊机
 - 送丝机
 - 水箱
 - 送丝管、焊枪等
 - 保护气
- CMT焊机
 - 型号：
CMT Advanced 4000 R
 - 参数：

注意用
电安全

GB 15579.1-2013			
20 A / 15.0 V - 400 A / 34.0 V			
X (40°C)	40%	60%	100%
I ₂	400 A	360 A	300 A
U ₂	34.0 V	32.0 V	29.0 V
U ₁		I _{t max}	I _{t ref}
380 V	 35 A	35 A	22 A



1 设备组成



1.4 焊机系统

- 遥控器
 - 型号:
RCU 5000i

主菜单键可以从大多数界面直接返回到主界面

方向键用于在标签/选项之间切换，**不能用于修改数据**

滚轮主要用于修改数据，在某些只显示信息，没有可修改数据时可以代替上下方向键，并且滚轮的速度越快，调节速度越快

刷卡区是用于切换用户或将焊机遥控器锁住，防止其他用户修改，**尽量不要用**

左方向键

刷卡区

主菜单

信息键

试气键

显示区

方向键

滚轮

确认键

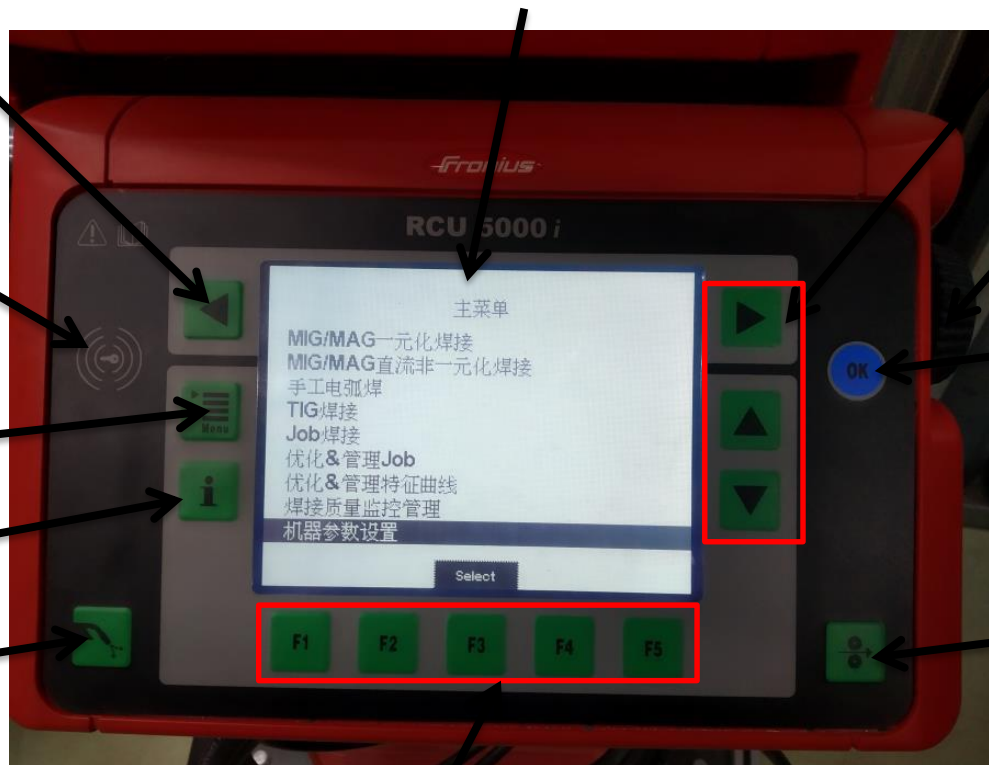
试丝键

功能键

功能键的作用与示教器的功能键作用相似

确认键的作用在很多时候与某个具有选择功能的功能键的作用是相同的，所以使用不是很多

本界面只是主界面，在其他界面中会根据页面内容显示其他功能键的作用，也不一定5个都有

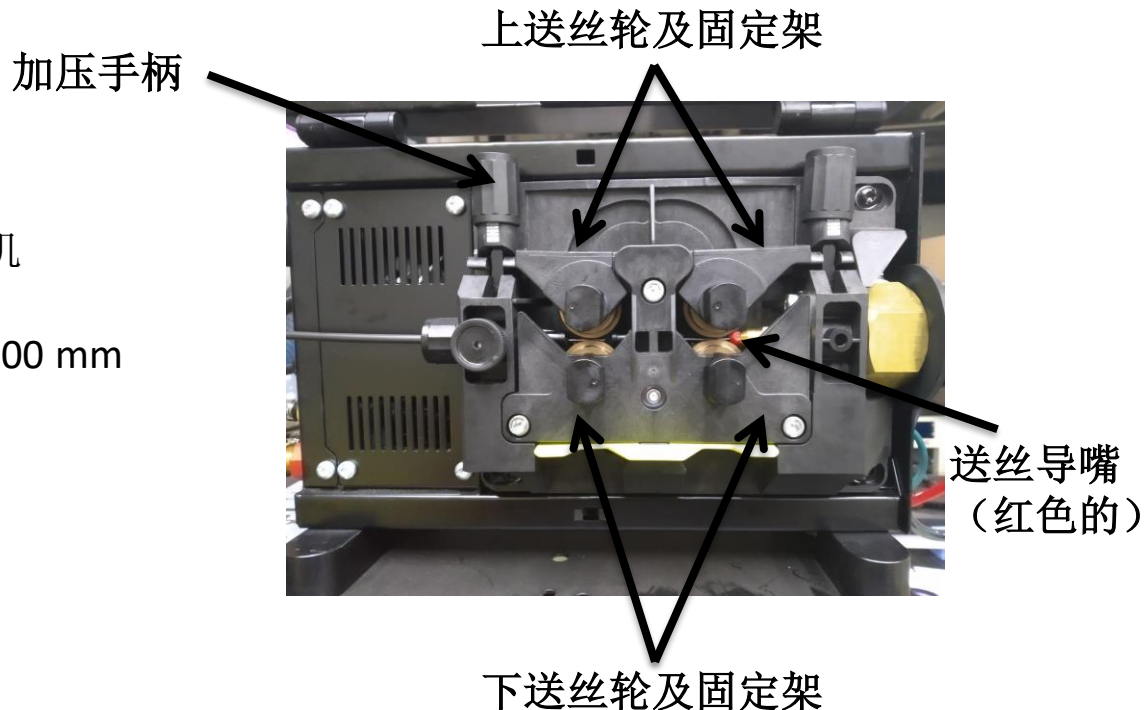


1 设备组成



1.4 焊机系统

- 送丝机（内部结构如图）
 - 型号：
VR1550CMT送丝机
 - 丝盘：
直径（不超过）300 mm
 - 丝材：
0.8 /1.0/1.2钢
1.2/1.6铝
- 水箱
 - 型号：
FK4000R循环水箱
- 保护气
 - 气体种类：
高纯氩（北京普莱克斯）
95%Ar+20%CO₂（钢研院，山东）
 - 容量：
40L



送丝机侧面（图中右侧）有
送丝和送气按钮

送丝轮的型号决定与焊丝的
直径和种类，软焊丝和硬焊
丝的送丝轮差异很大

送丝导嘴有红色和黑色两种，
黑色对应1.6直径的焊丝，红
色对应1.2及以下直径的焊丝

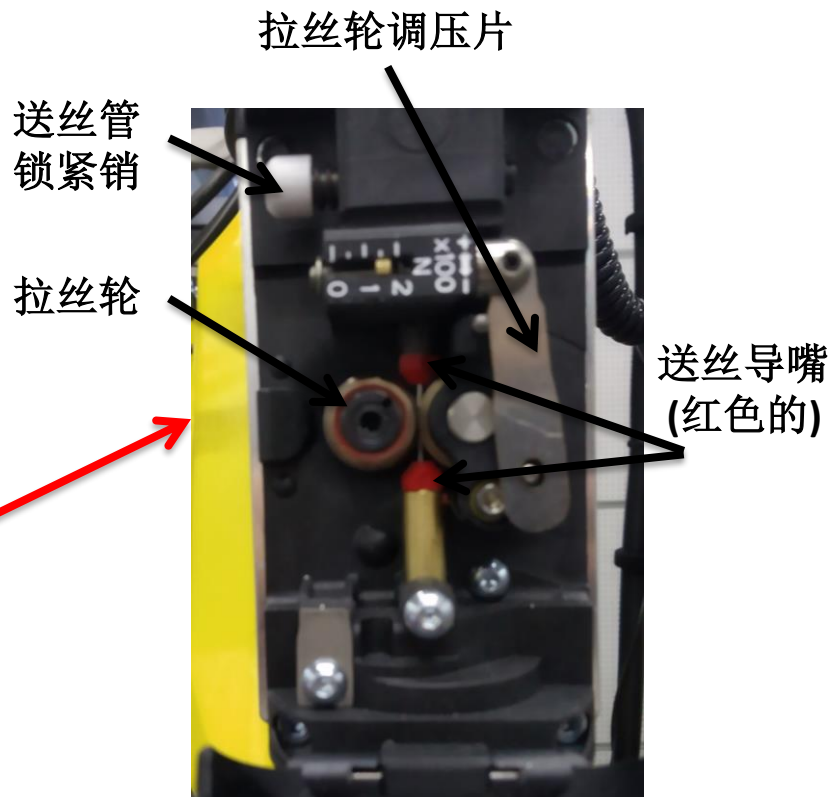
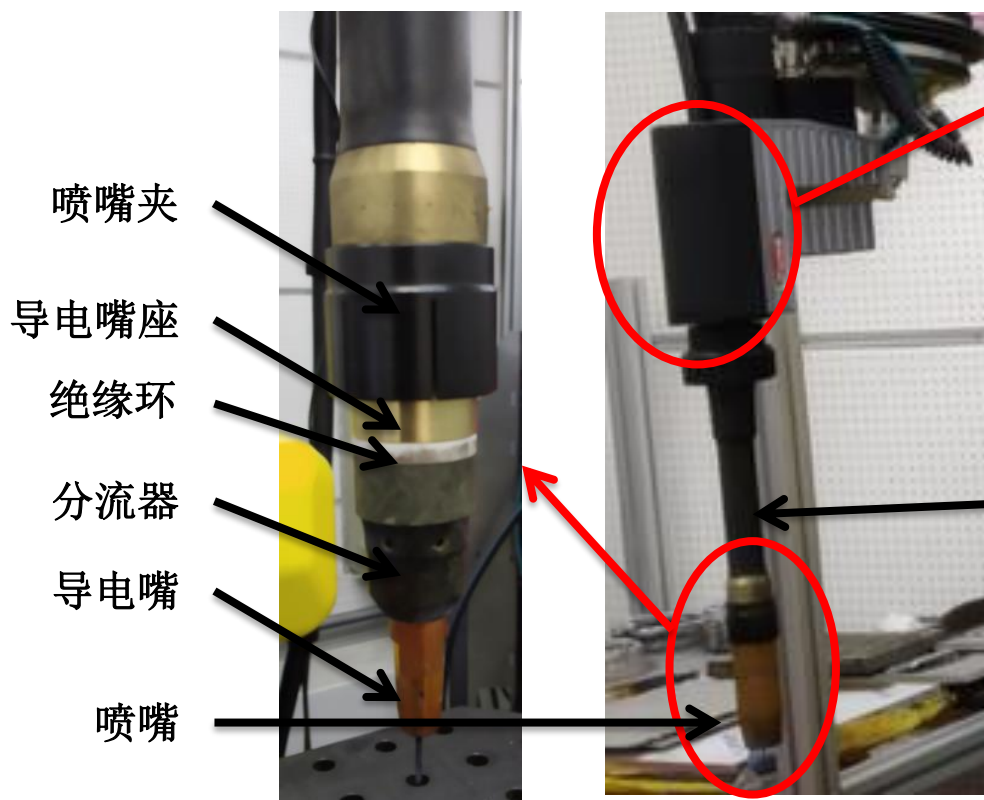
送丝轮有两组，
每组有上下两个，
硬丝上轮为平轮，
无沟槽无齿轮，
下轮为方形沟槽
有齿轮，软丝四
个轮相同，均为
圆形沟槽有齿轮
(详见1.4)

1 设备组成



1.4 焊机系统

- 焊枪
 - 型号:
RA5000, $0^{\circ} + 36^{\circ}$ 两把枪
 - 尺寸:
总长36 cm



枪头导丝管和导电嘴是配套的

拉丝轮与送丝轮都是和焊丝直径匹配的，拉丝轮主要是控制焊枪范围内的焊丝抽送，送丝轮则控制整个送丝体系内的焊丝抽送，但是无法用于焊枪部分焊丝长度的微调

1 设备组成



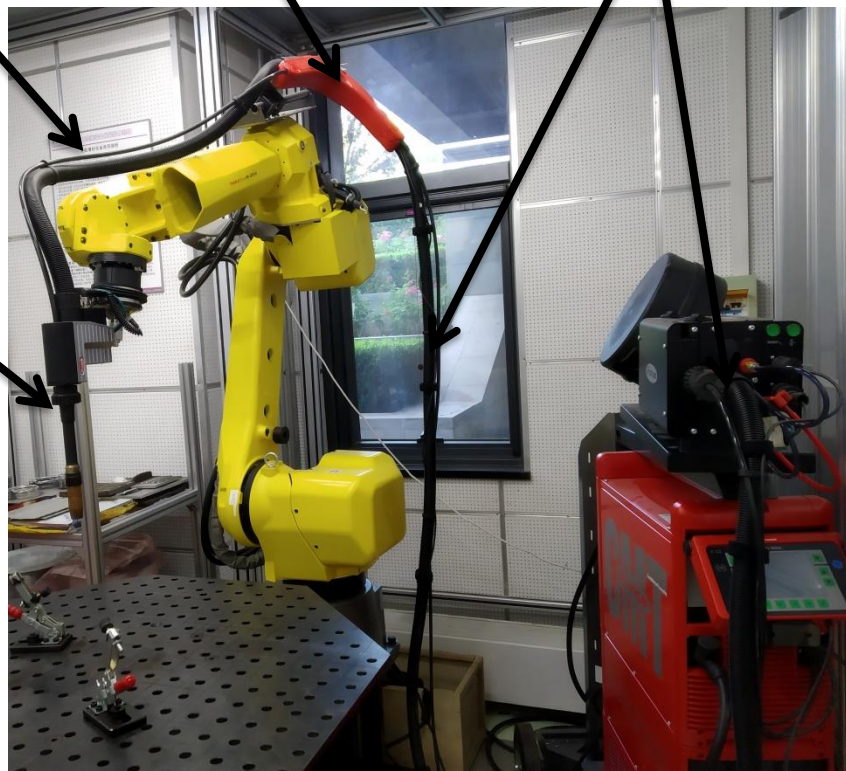
1.4 焊机系统（配件）

第二段送丝管

缓冲器

第一段送丝管

- 送丝管
 - 1.2 mm:
可供0.8/1.0/1.2 mm焊丝使用
 - 1.6 mm:
可供1.6 mm焊丝使用
- 缓冲器送丝管 枪头导丝管
 - 0.8-1.4 mm:
可供0.8/1.0/1.2 mm焊丝使用
 - 1.6-2.4 mm:
可供1.6 mm焊丝使用
- 枪头导丝管
 - 0.8-1.2 mm:
可供0.8/1.0/1.2 mm焊丝使用
 - 2.5 mm:
可供1.6 mm焊丝使用
 - 长度:
和导电嘴型号有关



送丝管路由4部分组成：第一段送丝管连接送丝机和缓冲器，缓冲器内装有缓冲器送丝管，第二段送丝管连接缓冲器和焊枪，焊枪内装有枪头导丝管

图中粗管与送丝管是绑在一起的，送丝管并不包含在粗管内，因此这条粗管没有分段，主要是保护气、冷却水和电缆

1 设备组成



1.4 焊机系统（配件）

- 送丝导嘴（下左）
 - 1.2 mm:(红色)
可供0.8/1.0/1.2 mm焊丝使用
 - 1.6 mm:(黑色)
可供1.6 mm焊丝使用
 - 使用位置:
送丝机内1个，焊枪内2个

- 导电嘴（下右）
 - 规格:
0.8/1.0/1.2 mm钢焊丝导电嘴
1.2/1.6 mm 铝焊丝导电嘴
 - 数量:
1.0mm钢焊丝导电嘴(1.0)和
1.2mm铝焊丝导电嘴(1.2CB)各
200个，其他较少，目前1.2 mm
钢焊丝也用的铝的导电嘴(1.2CB)

导电嘴上有
型号标识，
带CB的通常
用于铝，但是
目前钢
1.2CB 的钢
也在用



- 送丝轮
 - H型轮:
1.2/1.6 mm铝合金焊丝
圆槽，上下轮相同，均有齿轮
 - T型轮:
0.8/1.0/1.2 mm钢焊丝使用
下轮有方槽，上轮无槽无齿轮



H型轮



T型轮

1 设备组成



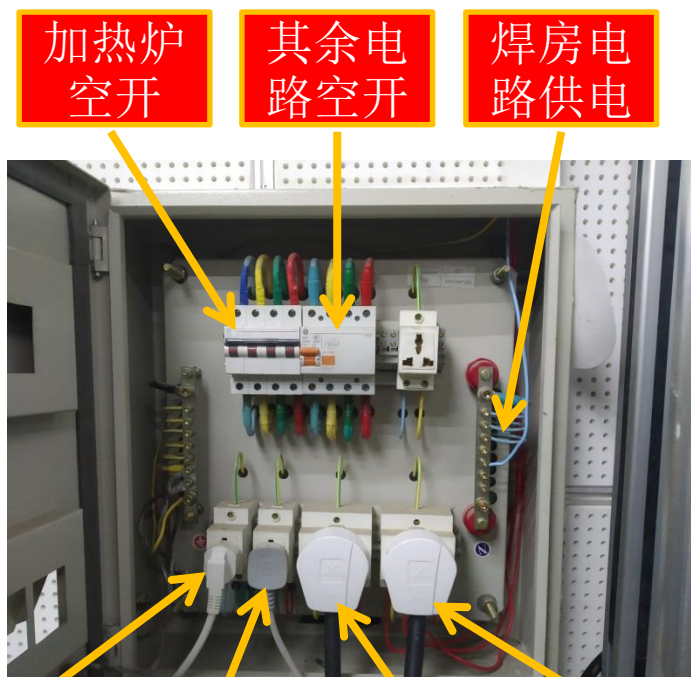
1.5 电力供应

- 包括
 - 焊房电路控制箱
 - 公用配电箱
- 焊房电路控制箱
 - 从公用配电箱分出来的一路
 - 从左到右依次为总开关、排风机开关、送风机开关、照明开关



- 公用配电箱
 - 容量

单相电10A插孔3个
三相四孔20A插座2个



离子抛光机

高温加热炉

焊机

机器人控制柜

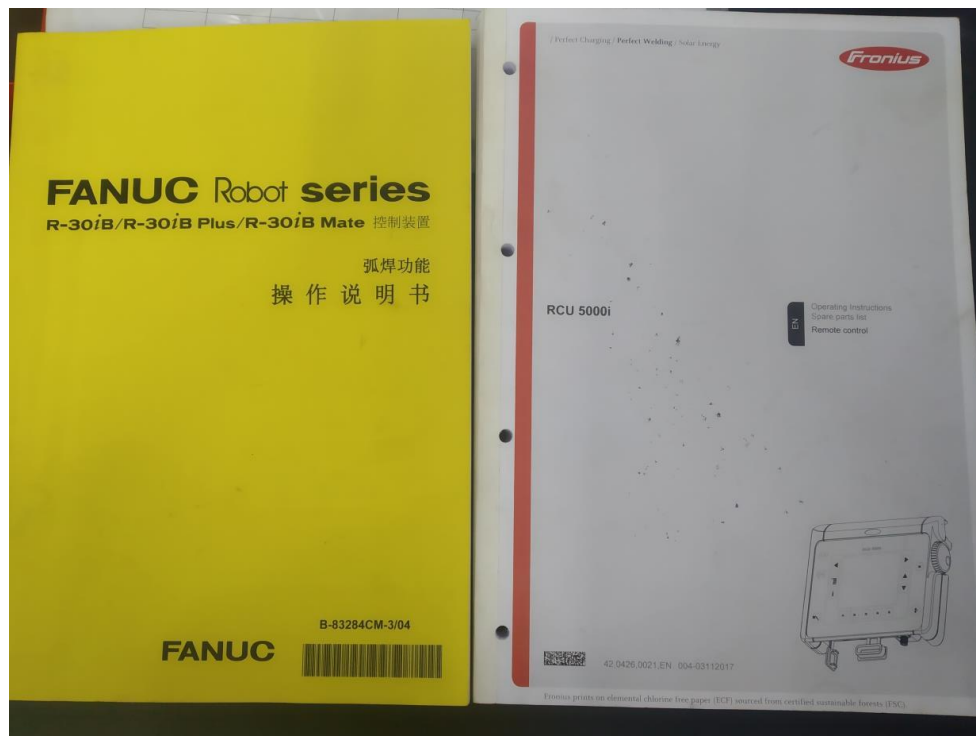
1 设备组成



1.6 说明书

- 焊机系统相关说明书
 - 焊机
中英文，185页
 - RCU 5000i 遥控器
英文，244页
 - 送丝机操作
中英文，48页
 - 安全规范
中英文，7页
- 机器人接口
英文，33页
- 送丝机安装
英文
- MIG/MAG拓展模块
英文，12页
- 水箱
英文，53页
- 通讯模块
中英文，39页
- 缓冲器
英文，25页
- 送丝管安装
英文，3页

- 机器人系统相关说明书
 - R30iB 弧焊操作说明书
 - R30iB 维修说明书
 - M20iA 安装/维修说明书
 - 机器人说明书光盘版

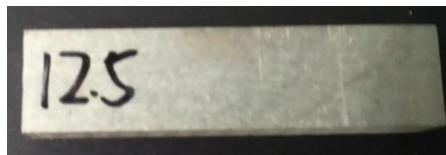


1 设备组成



1.7 辅助设施

- 包括
 - 工具车
 - 焊丝架
- 焊丝架
 - 整体尺寸：
640×530×1400 mm
层高320 mm
 - 材质：
40×40 mm 铝型材
- 工具车
 - 整体尺寸：
660×460×970 mm（含轮子）
轮子为2万向轮+2定向轮
 - 规格：
7 抽，5个7cm抽屉+2个14cm抽屉
单抽承重50 kg
 - 规划（从下到上）：
第1层：石墨送丝管、缓冲器送丝管、枪头送丝管
第2层：夹具
第3层：焊枪及其配件、送丝配件
第4层：设备说明书
第5层：导电嘴
第6层：工具箱
第7层：其他工具
侧边：(标准)高度块，钳子等



定焊枪与工件高度用，
有12,14,15,16,17共5种

2 安全须知



1.机械手

- 目前尚未通过行程开关对关节转角加以限定，在使用时要特别注意机械手的位置，要求能够对机械手的运动预判，避免撞伤；
- 本机械手的理想工作范围很大，但目前基本上只需要用到八角平台所在的范围内，在调整时要注意不要超出该范围，防止机器人因撞击而损坏；
- 执行程序时需要在全速（**100%**）下运行，但调试时必须在低速（**<20%**）下运行，程序结束后应立即将速度降至低速。

2.用电

- 目前公用配电箱同时为**3**组设备供电，在操作时请务必不要操作电弧增材设备以外的两组，尤其是高温加热炉；
- 开启机器人或焊机时可能会出现公用配电箱跳闸的情况，将跳闸的空开（橙色的）合起即可。

3.焊房底部横梁

- 焊房底部的横梁是用来防止焊房变形的，注意避免绊倒。



4. 高温

- 实验过程中应尽量避免操作工件，若必须操作，应在焊接结束一段时间后戴上石棉手套进行，挪动时应抓牢放稳，避免工件掉落烫伤/砸伤；
- 实验过程中测量数据时需避免碰触工件；
- 实验结束后需等工件冷却后方可离开，或者在工件附近放置“高温勿碰”的警示牌。

5. 保护气

- 开启保护气时先开气瓶总阀，开至最大，然后调节流量阀至所需流量；
- 关闭保护气时先关流量阀，然后将气瓶总阀彻底关闭。

6. 弧光

- 实验过程中要佩戴防弧光头盔；
- 在每次焊接结束后要将焊接使能关闭，避免误操作导致突然起弧伤害眼睛。

3 操作顺序

3.1 整体流程

1. 在**登记**本上记录本次实验的相关信息；
2. 依次开启**焊房电路**控制箱的总开关、排风开关、送风开关、照明开关；
3. 检查焊机**水箱**的水量，确保水量足够后打开焊机电源；
4. 打开**机器人**电源，待机器人初始化完毕后，将控制柜上的模式开关置于**T1档**，示教器上的开关置于**手动模式**，并清除示教器上的错误；
5. 检查**焊丝**类型及焊丝余量，不符合要求及时更换，并将送丝机上的标识牌更新，更换焊丝的步骤见[3.2](#)；
6. 通过送丝机上的送丝按钮**测试送丝**，根据需要调整送丝轮压力和焊枪内拉丝轮压力；通过送丝机上的试气按钮**测试保护气**，并根据需要调节保护气流量；
7. 将两扇**折叠门**拉至焊房正面中间处，尽量减小两扇折叠门之间的缝隙；
8. 将焊机调至**内部控制**，通过焊机控制器RCU 5000i**设定焊机参数**，并将确定的参数在自己的目录下保存为Job，详见[3.3](#)；
9. 将焊机调至**外部控制**，并在Job优化中打开之前存储的Job,允许在线编辑；

3 操作顺序



3.1 整体流程

10. 将机器人的速度调至**低速模式**（不超过20%）；
11. 装夹试样，选择程序并进入编辑界面，**编辑焊接程序**，程序示例见[第5节](#)；
12. 在**焊接模拟**状态下试运行程序，如果需要可以开启Step进行单步调试；
13. 程序检查无误后，将指针**移至程序第一行**，点击Forward，弹出的对话框选择“是”，程序之后将从第一行开始执行，关闭Step模式；
14. 戴好防弧光头盔后，解除示教器报警，打开焊接模式，将示教器上的速度调至100%，执行焊接程序；
15. 实验完成后将折叠门收至最小，依次关闭机器人控制柜、焊机、照明灯、送风机、排风机、焊房电路总开关，关闭保护气瓶流量阀和总阀，整理操作间。

示教器置于手动档时，按住Shift，按下FWD即可开始执行程序；将机器人控制柜和示教器上的模式开关均置于自动模式，解除示教器的报警后，按下控制柜上的绿色按钮即可自动执行程序。

3 操作顺序



3.1 整体流程（注意事项）

1. 机器人控制柜的手动挡有2个，一个是低速手动挡T1，一个是高速手动挡T2，**高速手动档T2禁止使用**；
2. 示教器的背面有两个安全开关（功能是一样的），手动模式下只有当安全开关和Shift都处于按下状态时操作机器人才会运动，释放任何一个机器人都会停止运动；
3. 按下示教器上的安全开关，按Reset即可清除错误，自动模式下按控制柜上的蓝色RESET按钮可以清除错误；
4. 在RCU 5000i上存储Job或者特征曲线时一定要注意存在一个新的位置，**不要将他人的Job覆盖**；在操作机器人时也是同样，**不要修改他人的程序**；
5. 按下示教器上的POSN键可以查看当前各个轴的位置，在调节变位机时非常有用；
6. **每次需要进行调整时，要最先将机器人速度降低，并关闭焊接使能**；
7. 执行焊接程序前要通过**试运行**检查程序，如果程序中包含循环，则至少应完成两个循环；
8. 在程序运行前，检查指针停留位置是否为程序开始的位置；
9. 按住Shift后点击Touch（屏幕下方功能键，一般为F5）可将程序中的点更新为当前的位置。

3 操作顺序



3.2 更换焊丝

每次换丝时需逐项判断是否需要更换送丝轮、拉丝轮、导电嘴、枪头导丝管、送丝管各项，判断准则见下页

1. 将伸出焊枪的焊丝剪掉，通过示教器将焊丝回抽至焊枪拉丝轮处；
2. 打开送丝机盖，将两个加压手柄放平，抬起上送丝轮，手动旋转丝盘使焊丝回抽至完全脱离送丝机，将焊丝前端固定在丝盘的孔内；
3. 松开丝盘上的压紧法兰，取下原焊丝；
4. 将需要的丝盘装在送丝机内，送丝机上的定位孔应与丝盘的定位柱对齐，正常送丝时丝盘应为逆时针方向旋转，不要将焊丝装反；
5. 若焊丝直径或焊丝材质（软硬）发生了变化，需更换对应的送丝轮；
6. 将焊丝前端变形的部分剪掉，用砂纸打磨尖端至没有明显棱角，将焊丝由左向右穿至送丝机内最后一个导丝嘴内，压紧送丝轮并调整两个压柄的压力；
7. 压下焊枪内的送丝管锁紧销，将送丝管从焊枪中取出，卸下导丝嘴；
8. 按住送丝机上的送丝按钮，直至焊丝从送丝管中送出；
9. 将导丝嘴装回，剪掉多余的焊丝，并将送丝管安装回焊枪；
10. 若焊丝直径发生了变化，需更换对应的拉丝轮和导电嘴，若导电嘴型号发生了变化（有无CB标识），则还需要更换枪头导丝管；
11. 继续送丝，直至焊丝伸出焊枪；
12. 关闭送丝机的盖子，并将送丝机上的标识牌状态更新。

在焊丝要抽完时放慢速度，防止焊丝散掉

一般软焊丝的压力在2以内，硬焊丝在4左右

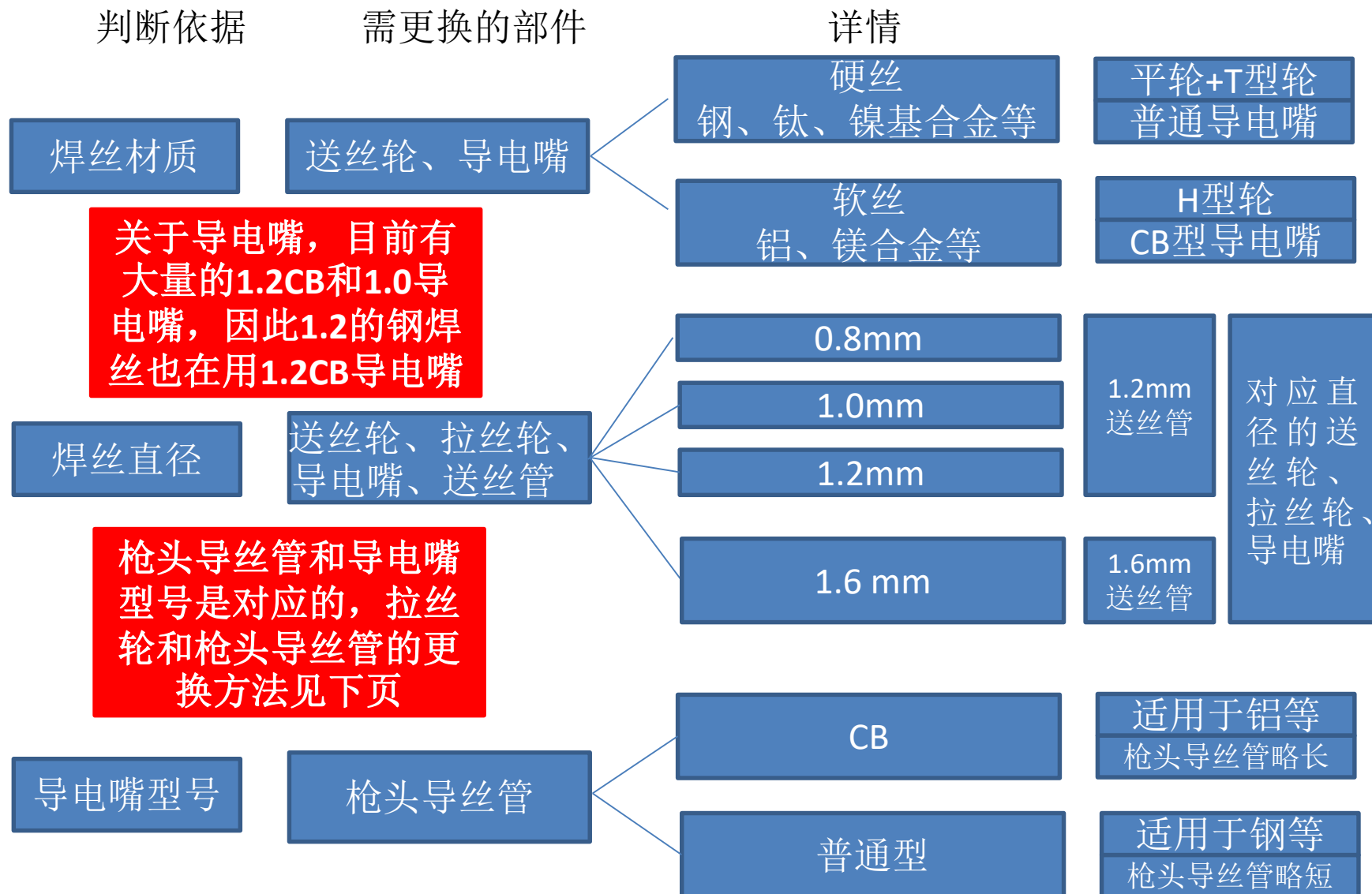
卸下的部件注意保存，避免丢失

焊丝前端比较锋利时容易刮伤送丝管，刮下来的丝会堵塞送丝管导致送丝不顺畅，因此要打磨焊丝前端

3 操作顺序



3.2 更换焊丝：部件更换判断准则



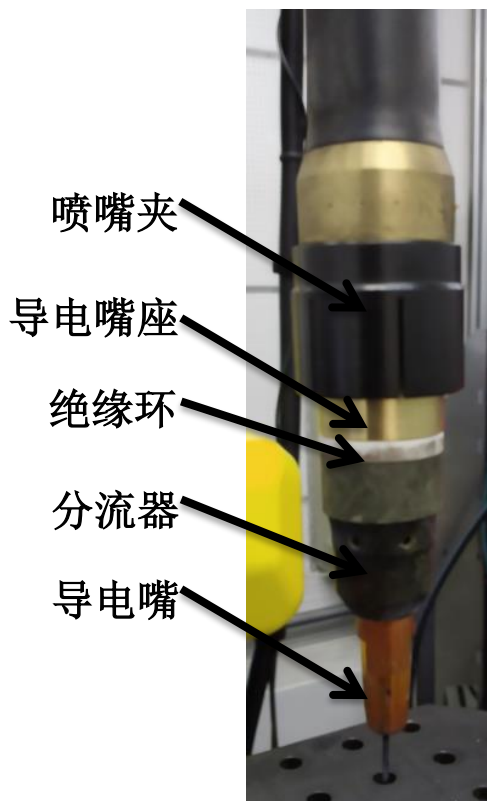
3 操作顺序



3.2 更换焊丝：拉丝轮及枪头导丝管

拉丝轮更换方法

枪头导丝管更换方法



- 1.取下喷嘴；
- 2.取下导电嘴；
- 3.取下分流器；
- 4.取下绝缘环；
- 5.取下导电嘴座；
- 6.将枪头导丝管抽出；
- 7.将新的枪头导丝管装回；
- 8.装上导电嘴座；
- 9.装上绝缘环；
- 10.装上分流器；
- 11.换上新的导电嘴；
- 12.装上喷嘴。

工具车内有拆卸导电嘴和导电嘴座的专用工具，但使用时需注意安全，不要划伤

需要拆下的部件较多，装回时不要缺项

3 操作顺序

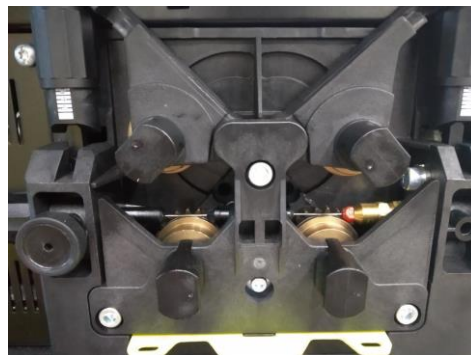


3.2 更换焊丝流程图

将伸出焊枪的焊丝剪掉

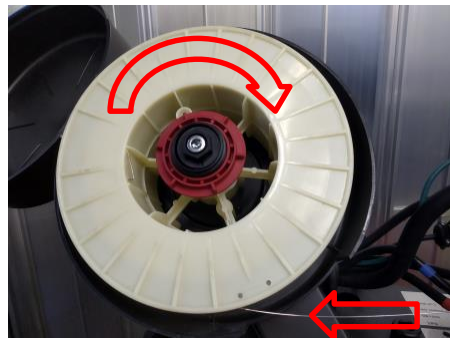
按住示教器的Shift和Wire - 将丝退至拉丝轮外

松开送丝机内的加压手柄(旋转至水平), 将上面的送丝轮抬起, 再将加压手柄复位, 防止送丝轮落下



将焊丝尖端用砂纸打磨后依次穿过送丝机上的送丝管(短)、中间导丝嘴(黑)、末端导丝嘴(红)

装入新的焊丝并固定, 根据新焊丝的直径和材质决定是否需要更换送丝轮、拉丝轮、导电嘴、枪头导丝管



顺时针旋转丝盘, 回抽焊丝直至焊丝完全脱离送丝机

确定焊丝已落入送丝轮的槽内, 放下上送丝轮, 并复原加压手柄, 调节至合适的压力

按住锁紧销, 将第二段送丝管末端从焊枪中拔出, 并取下上面的送丝嘴

按住送丝机上的送丝按钮持续送丝直至焊丝穿出第二段送丝管, 装好送丝导嘴



将第二段送丝管装回焊枪, 继续送丝直至焊丝伸出焊枪

将送丝机上的标识牌状态更新

3 操作顺序



3.2 更换焊丝

注意事项：

1. 1.2 mm的送丝管和送丝嘴可以兼容0.8/1.0/1.2 mm的焊丝；
2. 送丝轮和焊丝的材质、直径都是相关的，目前共有5种送丝轮，分别适用0.8/1.0/1.2 mm的钢焊丝，1.2/1.6 mm的铝焊丝，其中钢焊丝的送丝轮为T型轮，安装时带有方槽的轮在下，平轮在上，齿轮在送丝机的内侧；铝焊丝为H型轮，上下轮相同均有圆槽，齿轮在内侧；
3. 要确保焊丝在送丝轮的槽内再进行送丝；
4. 送丝机内送丝轮的压力是保证送丝顺畅程度的关键，通常铝合金等比较软的金属压力在2左右，钢等比较硬的金属压力在4左右；
5. 当焊丝直径为1.6 mm时需要更换送丝管及相关的配件，再使用其他规格的焊丝时也必须换回到1.2 mm的送丝管。

3 操作顺序



3.2 更换焊丝（换送丝管）



3.3 设定焊机参数（焊机自带专家库）

1. 在“机器参数设置”中将“常规参数控制”由“外控”改为“内控”；
2. 返回主界面，进入“MIG/MAG一元化焊接”操作界面，点击“Filler Metal”(F4)依次选择材质、直径、保护气、CMT模式，在弹出的专家库确定界面可以查看该对应的专家库号，但是看不到专家库的内容；
3. 按左右键切换标签页，根据需要修改相关的参数设定；
4. 点击“保存为Job”(F1)，选择依次选择组号和Job号命名并存储；
5. 返回主界面，进入“机器参数设置”将“内控”改回“外控”；
6. 返回主界面，进入“优化&管理Job”，在弹出的在线修改询问界面点击是，打开存储的Job，即可修改相应的参数，每次焊接开始前都可以修改参数。

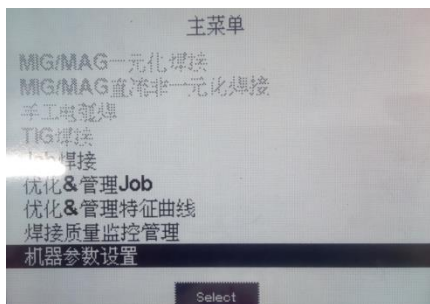
注意事项：

1. 保存Job时将Job保存在自己的组内，不要保存在他人的组内或修改他人的Job；目前焊机中共有99个组，每组内可存储10个Job，足够使用；
2. 不同材料的CMT模式数量是不同的，有些材料可能只有一种，甚至有的材料没有CMT；
3. 优化/管理Job中可调的参数与“MIG/MAG一元化焊接”中可调的参数有些不同；
4. 焊丝回烧(Burn-back time)不要随意修改，修改错误的话容易损毁导电嘴。

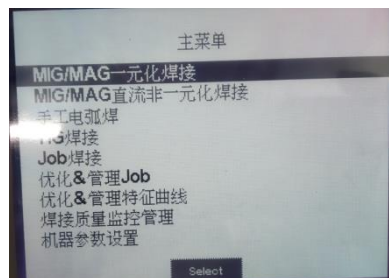
3 操作顺序



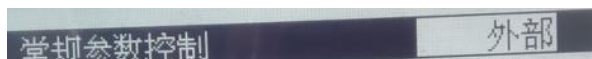
3.3 设定焊机参数（焊机自带专家库）



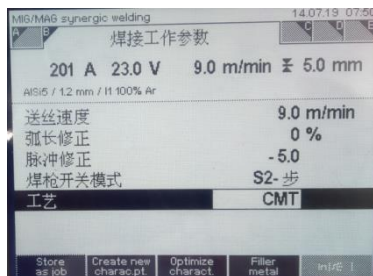
F3进入机器参数设置



F3进入MIG/MAG一元化焊接

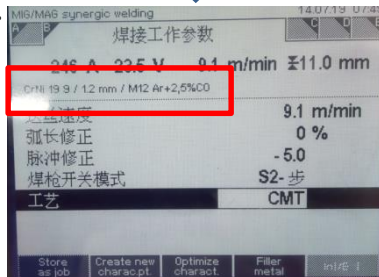


将常规参数控制修改回外控

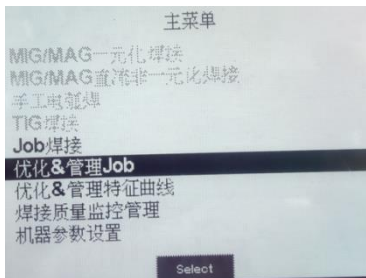


F1之后依次选择组(并命名)、
Job序号(并命名)

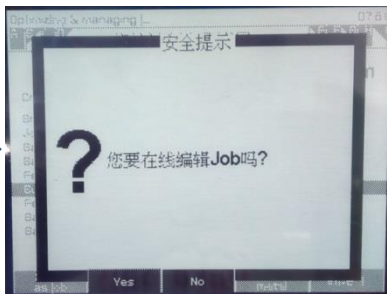
专家库信息



F4之后依次选择材质、直径、
保护气、CMT工艺



F3进入优化&管理Job



F2允许在线编辑Job



在组号行和Job号行F5，滚
轮切换Job，找到保存的Job



切换至各标签页修改
参数



3.3 设定焊机参数（修改特征曲线）

1. 在“机器参数设置”中将“外控”改为“内控”；
2. 返回主界面，进入“MIG/MAG一元化焊接”操作界面，点击“Filler Metal”(F4)依次选择材质、直径、保护气、CMT模式；
3. 点击“优化特征曲线”(F3)，将曲线存储到一个空的特征曲线内，并命名，完成后返回到参数设置界面；
4. 存Job（操作过程及注意事项同前）；
5. 返回主界面，进入“优化&管理特征曲线”，点击F1选择刚刚保存的新特征曲线，根据需要修改其中的参数；
6. 返回主界面，进入“优化&管理Job”，选择刚才保存的Job，点击“Filler Metal”(F4)选择“用户自定义特征曲线”，选择修改过的特征曲线并返回到参数设置界面。

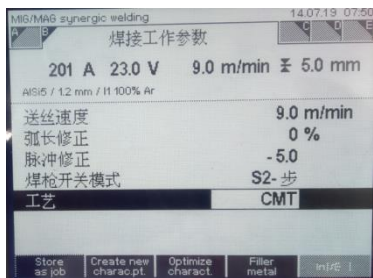
注意事项：

1. 修改特征曲线时不能增添/删除其中的变量，即不能在标准CMT的特征曲线中增加脉冲的设置，反之亦然，如果需要“CMT+P”模式，则在上述第2步中选择的CMT模式就必须是“CMT+P”模式。
2. 特征曲线中的参数非常多，需要对参数和CMT的原理有较深的理解才能进行修改；
3. 存储特征曲线时注意不要覆盖其他特征曲线，优化和管理特征曲线时是不会操作到焊机原装专家库的，这一点可以放心。

3 操作顺序



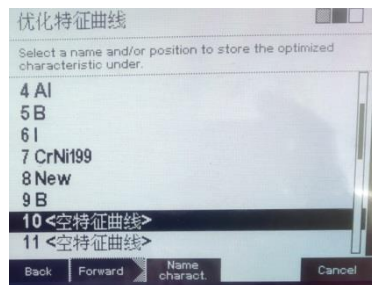
3.3 设定焊机参数（修改特征曲线）



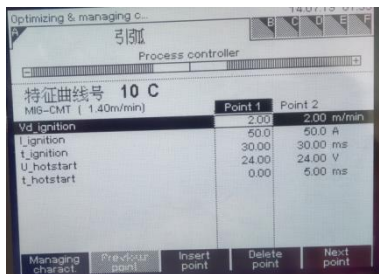
步骤同前，选择好CMT工艺，
F3进入优化特征曲线



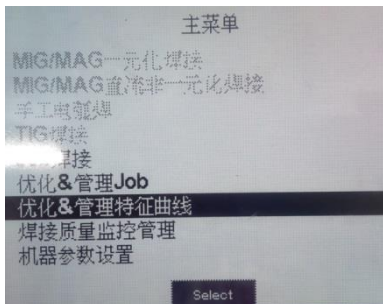
F2进入特征曲线存储界面



选择一组空特征曲线命名并完成存储



按需求修改特征曲线各参数



F3进入优化管理特征曲线，弹出的
提示框选择是允许在线编辑

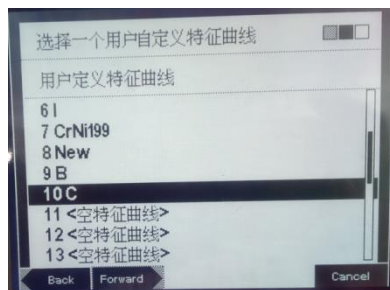
存Job并将常规参数控制修改
为外控，返回主界面



进入优化管理Job并打开之前存储的
Job，F4进入特征曲线选择界面



选择用户定义，F2



选择修改好的特征曲线并确认，
返回到Job参数设置界面

3 操作顺序

3.4 机械手控制

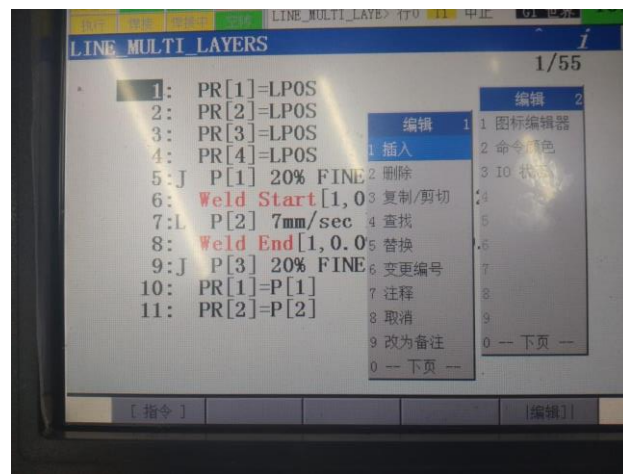
不要直接操作自己以外的程序，如有需要，可以复制其他程序再修改

机械手的控制主要由示教器完成，同时机器人控制柜上也有一些功能，这里并没有明确的操作顺序，按照程序要求进行设定即可；

1. 点击**select**可以返回到程序选择界面（不知道怎么退出当前界面时都可以通过这个方法返回）；
2. 选定程序后点击**Enter**进入编辑界面，或创建一个新的（空）程序，程序名不能以数字开头；
3. 根据实验需要编写程序段，屏幕下方功能区共有两页，其中一页的主要是一些焊接关键点的快捷操作，另一页则是焊接指令和文件编辑指令，根据需要选择相应的功能即可；
4. 一些常用的界面如下：



指令界面（共4栏）

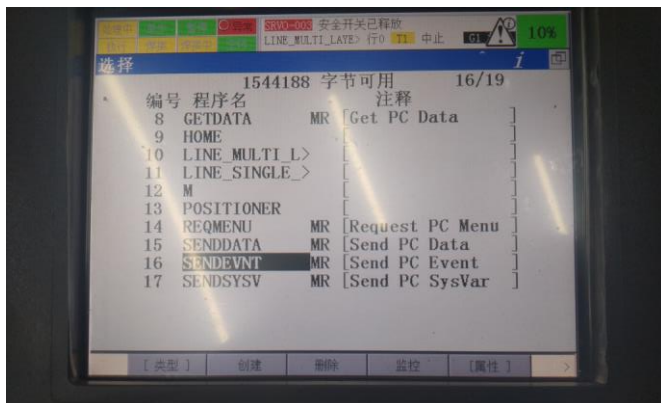


编辑界面（共2栏）

3 操作顺序



3.4 机械手控制（续）



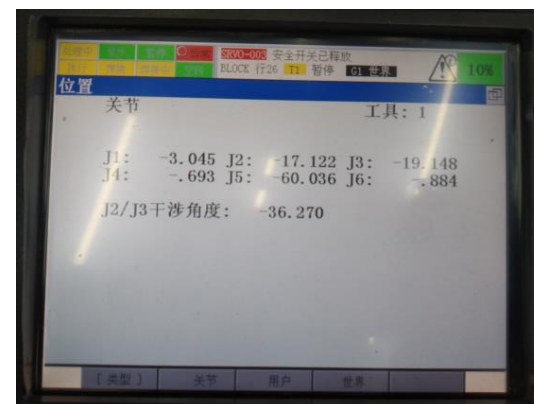
程序选择界面



Menu菜单界面



功能菜单界面(FUNC键)



关节转角界面(POSN键)



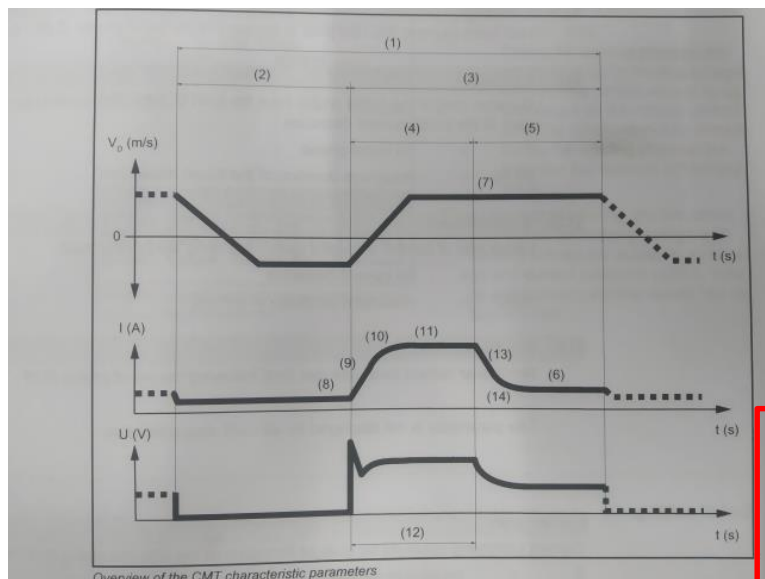
4.1 焊机部

1. 焊机部分的功能包括：工艺参数（除焊接速度外）设定和送丝；
2. 焊机可以进行一元化（专家库）和非一元化（普通MIG）操作；
3. 一元化焊机有三大类模式：非脉冲直流、脉冲直流、CMT三种模式，内置大量专家库，涵盖的材料包括：Al、AlMg、AlSi、CrNi不锈钢、CuAl、CuSi、药芯焊丝
4. CMT共有四种模式：标准CMT、脉冲CMT、变极性CMT、脉冲变极性CMT，四种模式的波形见下页（来自设备说明书，并非实测），需要说明的是，脉冲与CMT并非叠加关系，二者是相互独立的，先CMT，然后脉冲，CMT和脉冲的比例可以调节；
5. CMT的四种模式并非所有材料都有，甚至有的材料是没有CMT的；
6. 允许新建/优化特征曲线以扩大材料的适用范围；
7. 可调节的参数包括：
 - 送丝速度（电流电压自动调节）
 - 专家库：焊丝的材质、直径、保护气成分
 - 焊机模式：直流和脉冲是都有的，CMT跟具体的材料有关
 - 保护气流量
 - EP/EN：仅限于CMT+A和CMT+PA两种模式，调节的是正接和反接的比
 - 脉冲数和CMT数量比
 - 特征曲线

4 基本功能

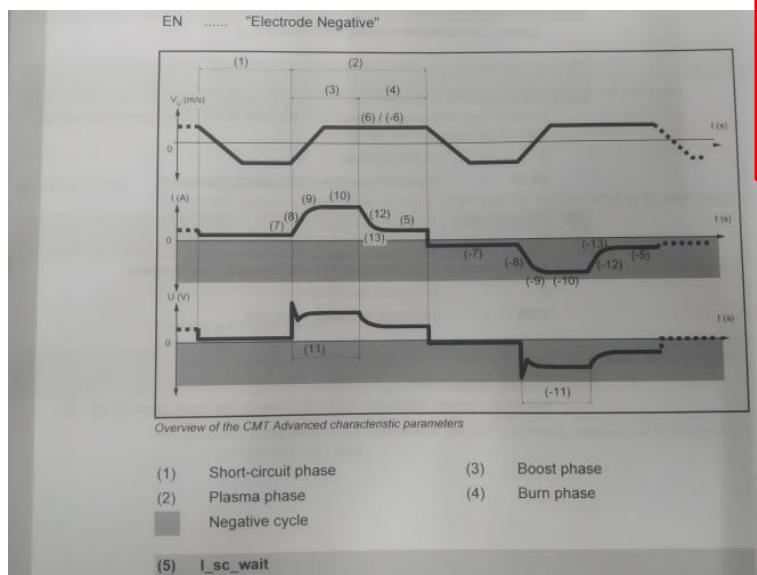


4.1 焊机部（四种CMT模式）

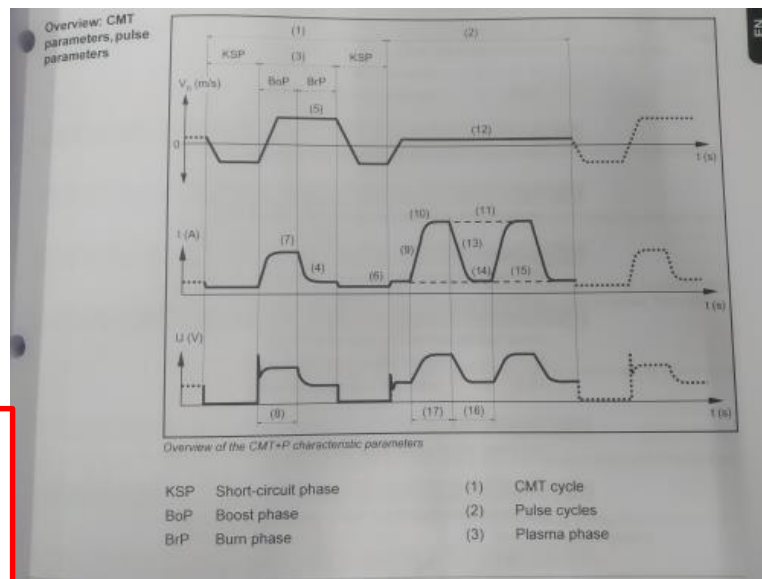


标准
CMT

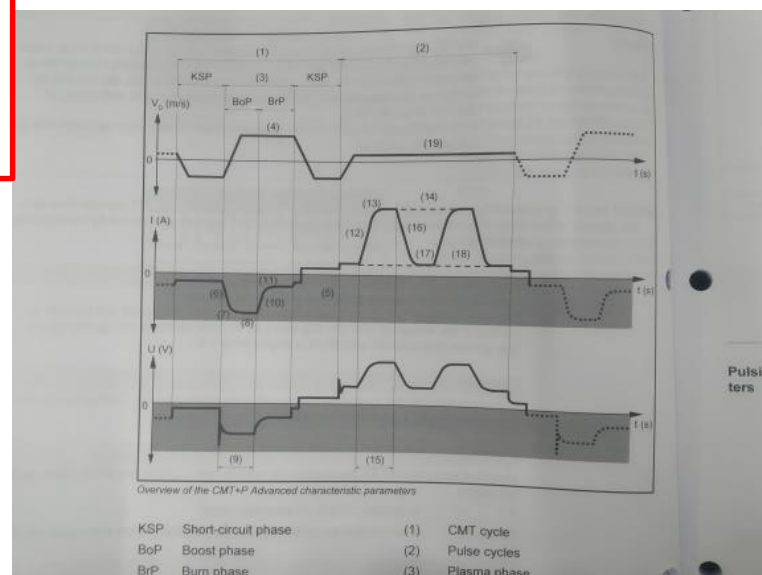
每幅图
中的三
条曲线
分别为
送丝速
度、电
流、电
压



CMT
+A



CMT
+P



CMT
+PA



4.2 机械手部

1. 焊接过程的运动控制，设定沉积路径和沉积速度；
2. 起、收弧控制，弧坑处理控制；
3. 摆焊：正弦型（实际为折线型，标准摆焊模式），正弦型2（5 Hz以上），圆形摆，图8摆，L型摆（角焊和V坡口）；
4. 与焊机匹配并调用焊机的Job；
5. 点/路径偏移实现增材/多道焊；
6. 示教/自动焊；

摆焊条件的设定过程：

Menu→0 下一页→数据→摆焊设定，该界面可以设定摆幅、摆频、单侧停留时间，最多10组，其中振幅是指单侧的距离，即峰谷距离的一半
选中其中一组后点击功能区的详细则可以设置其他参数

	频率(Hz)	振幅(mm)	右停留(秒)	左停留(秒)
1	3.0	2.0	.200	.200
2	3.0	3.0	.200	.200
3	3.0	5.0	.200	.200
4	1.0	4.0	.100	.100
5	1.0	4.0	.100	.100
6	1.0	4.0	.100	.100
7	1.0	4.0	.100	.100
8	1.0	4.0	.100	.100
9	1.0	4.0	.100	.100
10	1.0	4.0	.100	.100

1	频率:	3.0 Hz
2	振幅:	2.0 mm
3	右侧停留:	.200 sec
4	左侧停留:	.200 sec
5	L形角度:	90.0 deg
6	仰角:	0 deg
7	方位角:	0 deg
8	中心上升:	0.0 mm
9	半径:	0.0 mm
10	机器人组掩码:	[*, *, *, *, *, *, *, *]



5.1 基础代码

1. 到点运动

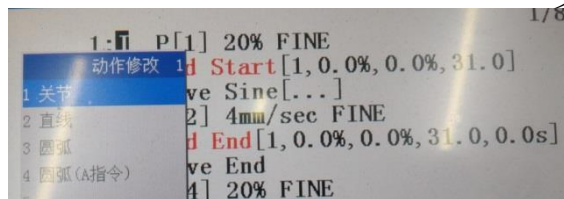
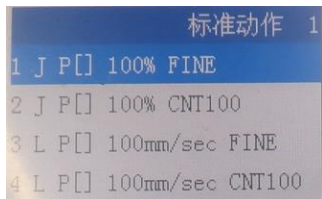
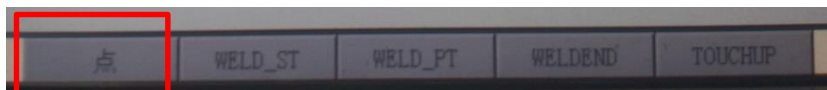
- **J P[] 100% FINE**
- J P[] 100% CNT100
- **L P[] XX mm/sec FINE**
- L P[] XX mm/sec CNT100

到点运动和圆弧运动的定义都是通过程序编辑界面“点”(F1)来实现的,但是新增点时只有到点运动的四种格式,如果需要圆弧运动,则将指针停留在J的位置,然后点击功能区的选择(F4),在弹出的界面选择圆弧即可

2. 圆弧运动

L P[1] xx mm/sec FINE
C P[2]
P[3] xx mm/sec CNT100

- J代表关节运动, 100%是指从停留点到该点运动时的速度比例(与最大速度相比)
- L代表直线运动, 目前默认单位为 mm/s, 可以在控制柜的配置中修改
- P[]为点的编号, 可以用PR[] (后面会说明)代替
- FINE代表刚好到达, CNT代表圆弧过渡, 后面的数字则代表了过渡的圆角半径
- 圆弧路径的定义是通过三个点的方式来完成, P[1]为圆弧起点, P[2]为圆弧经过点, P[3]为圆弧终点, 其中P[2]不能离P[1]和P[3]太近
- 第一行的圆弧起点可以通过其他方式定义, 只需要给出一个点的位置即可, 比如连续两段圆弧时, 第二个圆弧定义的第一行就是上一个圆弧定义的最后一行





5.1 基础代码

3. 起弧

- Weld Start[xx, xx]
- **Weld Start[xx, xx%, xx%, xx]**

4. 收弧

- Weld End[xx, xx]
- Weld End[xx, xx%, xx%, xx, xx sec]

- 可以通过“指令→弧焊→焊接开始”插入起弧指令
- 默认的起弧语句格式为第一种，第一个数字代表机器人运动程序编号，第二个代表示教器中定义的工艺参数序号
- 将光标停留在第一种语句的第一个数字上，点击功能区的“数值”[F3]即可转换成第二种格式，这种格式是本设备最常用的格式，四个数字分别代表机器人运动程序号、能量修正值、弧长修正值、焊机的Job号，运动程序号默认为1即可，能量修正和弧长修正通常不设置，第四位必须是Job号，Group号无效
- 可以通过“指令→弧焊→焊接结束”插入收弧指令
- 默认的起弧语句格式为第一种，各数值的含义与起弧相同
- 与起弧相同，第二种为常用格式，前四位的意义与起弧相同，其中Job号可以与起弧不同，最后一位为弧坑处理时间，熄弧点继续焊接一定时间(正常送丝)

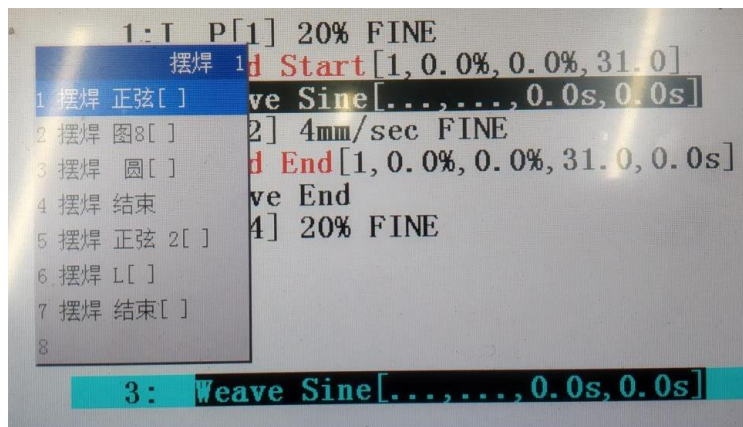
5 相关代码



5.1 基础代码

5. 摆动开始

- Weave Sine[xx]
- Weave Sine[xx Hz, xx mm, xx s, xx s]



6. 摆动结束

- Weave End
- Weave End[xx]

- 可以通过“指令→指令2 摆焊→摆焊开始”插入摆焊开始语句
- 默认为第一种语句，数字为设定的摆焊条件编号
- 第二种语句的四个参数分别代表摆频、摆幅、左侧停留时间、右侧停留时间
- 对于简单的摆焊，可以直接用第二种语句来定义，可以避免去特定界面设置摆焊条件，对于多个摆动或复杂摆动还是建议使用第一种语句
- 可以通过“指令→指令2 摆焊→摆动结束”插入摆焊结束指令
- 摆焊结束指令有两种
- 第一种是结束所有摆动
- 第二种是存在多种摆动时，结束其中一个，xx为需要结束的摆动条件编号



5.1 基础代码

7. 寄存器（常用）

- R[]
- PR[]
- PR[i, j]
- SR[]

8. 条件语句

- IF JMP LBL[X]
- IF (condition) THEN
.....
ELSE
.....
ENDIF

- Select语句

9. 循环

- FOR (R[X]=.....) TO
.....
ENDFOR

- 可以通过“指令→指令1 数值寄存器→”选择需要的寄存器
- 寄存器分为数值寄存器、点寄存器、点坐标寄存器、.....
- 数值寄存器相当于一个变量，点寄存器存储了点的空间位置（各关节转角）、点坐标寄存器可以读取一点的任意一个坐标并进行操作、SR[].....
- 条件语句的用法和作用与C++等程序语言一致
- 只支持这一种标准循环格式



5.1 基础代码

10. 跳转

- LBL[]
- JMP LBL[]

11. 位置偏移

$PR[GP1:1,1]=PR[GP1:1,1]+2$

- 可以通过“指令→JMP 指令→LBL/JMP LBL”插入相关的跳转指令
- LBL[] 为跳转标志符，JMP LBL[] 为跳转语句
- 当程序执行到JMP LBL[]时，会立刻跳转到相应的LBL处
- 跳转指令与条件指令结合可以起到循环、条件语句的作用，但是会用到很多个LBL，可能会比较混乱
- 这条语句是点坐标寄存器的一个应用，不是直接通过指令完成的
- 以左边为例，GP代表世界坐标系下的点，第一个1代表组1，即机器人，第二个1点寄存器的编号即PR[1]，第三个1代表该点的第一维坐标
- 这条语句实现的功能是，在世界坐标系下，将点PR[1]沿X正方向偏移2 mm，其他坐标不变
- 将光标停在GP1的位置时可以通过“组”功能(F1)在机器人和变位机之间切换

5 相关代码



5.2 单层(直线)

//定义焊接起点，并以最大速度的20%从当前停留点到达焊接起点P[1]

1:J P[1] 20% FINE

//起弧，机器人程序1，弧长修正0，能量修正0，调用焊机31号Job

2:Weld Start[1,0.0%,0.0%,31.0]

//开启正弦摆动，频率3Hz，摆幅2mm，左右侧停留时间均为0

3:Weave Sine[3.0 Hz, 2.0 mm, 0.0s, 0.0s]

//定义焊接路径和速度，以4 mm/s的速度直线运动到P[2]

4:L P[2] 4mm/sec FINE

//焊接结束，机器人程序1，弧长修正0，能量修正0，调用焊机31号Job，弧坑处理时间为0

5:Weld End [1, 0.0%,0.0%,31.0,0.0s]

//关闭摆动

6:Weave End

//移开焊枪，以最大速度的20%从焊接终点P[2]运动到焊枪停留点P[3]

7:J P[3] 20% FINE

程序的行号是自动修改的，不需要手动定义，PPT中都是手动输入的，行号可能出现错误，因此后面的程序中如果出现了行号混乱的情况请不要在意

把第3行和第6行去掉即可实现无摆的直线运动



5.2 单层(圆, 定义方法1: 逐点定义)

//定义焊接起点, 并以最大速度的20%从当前停留点到达焊接起点P[1]

1:J P[1] 20% FINE

//起弧, 机器人程序1, 弧长修正0, 能量修正0, 调用焊机31号Job

2:Weld Start[1,0.0%,0.0%,31.0]

//定义第一段圆弧, P[1]为起点, P[2]为圆弧上一点, P[3]为圆弧终点, 运动速度为4 mm/s

3:C P[2]

P[3] 4mm/sec CNT100

//定义第二段圆弧, P[3]为起点, P[4]为圆弧上一点, P[1]为圆弧终点, 运动速度为4mm/s

4:C P[4]

P[1] 4mm/sec CNT100

//焊接结束, 机器人程序1, 弧长修正0, 能量修正0, 调用焊机31号Job, 弧坑处理时间为0

5:Weld End [1, 0.0%,0.0%,31.0,0.0s]

//移开焊枪, 以最大速度的20%从焊接终点P[2]运动到焊枪停留点P[3]

6:J P[5] 20% FINE

圆弧焊道无法像直线一样直接定义焊枪摆动, 因为机器人在摆动过程中摆动的方向是恒定不变的, 不会随着速度方向的改变而自动修正, 目前在尝试通过变位机与焊枪的复合运动实现圆弧的摆动



5.2 单层(圆, 定义方法2: 圆心半径)

//定义圆心, 并以最大速度的20%从当前停留点到达圆心P[1]

1:J P[1] 20% FINE

//定义四个空的点寄存器

2:PR[1]=LPOS

3:PR[2]=LPOS

4:PR[3]=LPOS

5:PR[4]=LPOS

//将圆心坐标赋予四个点寄存器

6:PR[1]=P[1]

7:PR[2]=P[1]

8:PR[3]=P[1]

9:PR[4]=P[1]

//通过位置偏移命令获得圆上的相关点坐标

10. PR[GP1:1,2]=PR[GP1:1,2]-50

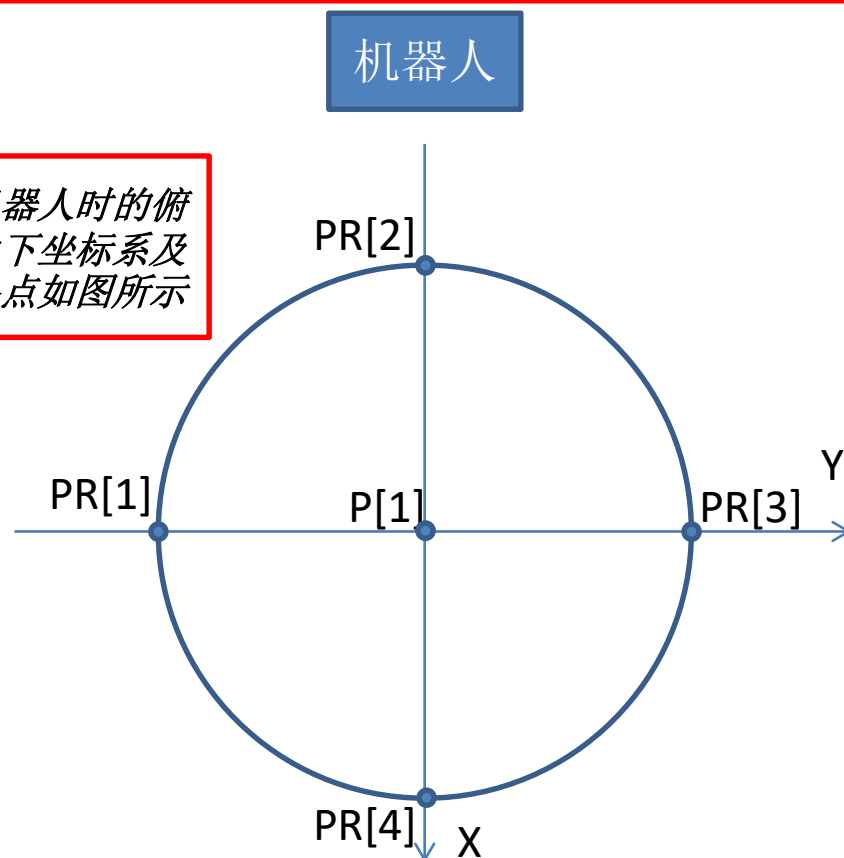
11. PR[GP1:2,1]=PR[GP1:2,1]-50

12. PR[GP1:3,2]=PR[GP1:3,2]+50

13. PR[GP1:4,1]=PR[GP1:4,1]+50

这种方法的程序相对来说要复杂很多(主要是行数大大增加了), 但是整个程序中只需要找到圆心即可, 其他所有的点均是通过圆心坐标的偏移获得, 这样可以减小使用过程中找点的工作量, 也可以在一定程度上减小误差

面向机器人时的俯视角下坐标系及圆上各点如图所示





5.2 单层(圆, 定义方法2: 圆心半径)

//以最大速度的20%运动到焊接起点PR[1]

14:J PR[1] 20% FINE

//起弧, 机器人程序1, 弧长修正0, 能量修正0, 调用焊机31号Job

15:Weld Start[1,0.0%,0.0%,31.0]

//第一段圆弧, PR[1]为起点, PR[2]为圆弧上一点, PR[3]为圆弧终点, 运动速度为4 mm/s

16:C PR[2]

PR[3] 4mm/sec CNT100

//第二段圆弧, PR[3]为起点, PR[4]为圆弧上一点, PR[1]为圆弧终点, 运动速度为4mm/s

17:C PR[4]

PR[1] 4mm/sec CNT100

//焊接结束, 机器人程序1, 弧长修正0, 能量修正0, 调用焊机31号Job, 弧坑处理时间为0

18:Weld End [1, 0.0%,0.0%,31.0,0.0s]

//移开焊枪, 以最大速度的20%从焊接终点PR[1]运动到焊枪停留点P[2]

19:J P[2] 20% FINE

直线的运动也可以通过坐标偏移的方式来进行, 但是相对来讲要复杂一些, 因为直线既有方向又有长度, 偏移起来相对比较复杂

单个圆弧不能超过180°



5.3 多层直线（1）

//定义焊接起点和焊接终点的点寄存器，并初始化为空

1:PR[1]=LPOS

2:PR[2]=LPOS

//定义层数寄存器R[1]与方向寄存器R[2]，均为数值寄存器，分别初始化为1和1

//R[1]为当前沉积层的编号，R[2]为1时表示奇数层，R[2]为0时表示偶数层

3:R[1]=1

4:R[2]=0

//定义第一层焊接的程序

5:J P[1] 20% FINE

6:Weld Start[1,0.0%,0.0%,31.0]

7:L P[2] 4mm/sec FINE

8:Weld End [1, 0.0%,0.0%,31.0,0.0s]

//将第一层的两个点分别赋给两个点寄存器

9.PR[1]=P[1]

10.PR[2]=P[2]

（转下页）

这里需要注意的是，虽然程序可以一直运行到指定的层数，但是在沉积过程中可能会有调整，由于已经沉积了一定的高度，所以在调整时是无法回到第一层的两个点P[1]和P[2]的，这也就意味着，一旦需要对程序进行调整，那么这两个点就要重新找，很难保证新定义的两个点恰好在原来的两点正上方，为此建议新建一个空程序，在确定这两个点之后，将这两个点分别提升一定的高度（超过零件的最大高度），然后将提升后的点存储在空程序中，之后如果需要调整程序，只需要调用这个“空程序”就可以找到原来两点正上方的点，然后再根据需要调整即可



5.3 多层直线 (2)

//主循环入口跳转标志LBL[1], 将上一层的两点沿高度方向(z方向)偏移找到下一层的两个点
//根据奇偶层标志R[2]决定新一层沉积方向, 奇数层时PR[1]为起点, 偶数层时PR[2]为起点

11.LBL[1]

12.PR[GP1:1,3]=PR[GP1:1,3]+2.4

13.PR[GP2:2,3]=PR[GP1:2,3]+2.4

14.IF R[2]=1 JMP LBL[11]

15.IF R[2]=0 JMP LBL[21]

//奇数层沉积程序, 跳转标志LBL[11], 根据需要设置等待时间

//沉积结束后将R[2]变0, 并跳转到主循环的公共程序段以避免继续执行偶数层的沉积程序

16.LBL[11]

17.J PR[1] 20% FINE

18.WAIT 60(sec)

19.Weld Start[1,0.0%,0.0%,31.0]

20.L PR[2] 4mm/sec FINE

21.Weld End [1, 0.0%,0.0%,31.0,0.0s]

22.R[2]=0

23.JMP LBL[31]

程序里面有很多变量, 比如层高、层间停留时间、沉积速度等, 如果想进一步提高程序修改的便利性, 可以在程序的前面定义相关的数值寄存器来设置这些值, 之后只需要修改寄存器即可改变程序中的所有相关变量, 减少工作量的同时还能避免漏改、错改

这里面跳转标志LBL[]的序号是可以连续的, 但是考虑到可能会在此基础上增加程序来实现其它功能, 为了编号不至于出现混乱, 这里在两个跳转标志之间预留了空间, 以便之后修改程序
WAIT也是指令之一, 可以通过该语句设置层间等待时间



5.3 多层直线 (3)

//偶数层沉积程序，跳转标志LBL[21]，根据需要设置等待时间

//沉积结束后将R[2]变1，并跳转到主循环的公共程序段

24.LBL[21]

25.J PR[2] 20% FINE

26.WAIT 60(sec)

27.Weld Start[1,0.0%,0.0%,31.0]

28.L PR[1] 4mm/sec FINE

29.Weld End [1, 0.0%,0.0%,31.0,0.0s]

30.R[2]=1

31.JMP LBL[31]

//主循环公共程序段，跳转标志LBL[31]

32.LBL[31]

33.R[1]=R[1]+1

34.IF R[1]<10 JMP LBL[1]

35.END

这个程序是通过条件语句和**JMP LBL**来实现循环的，由于存在多个跳转，整个程序的逻辑看起来不是很清晰，如果用循环语句**FOR**来写可能会好很多，但是这种写法也有优势，就是每一块都比较简单，相对来说容易检查

上面**LBL[1]**的内容实际上就是主循环公共程序段的一部分，也可以直接放到**LBL[31]**里



5.4 多层圆筒 (1)

//通过圆心半径的方法实现找到相关的点

```
1:J P[1] 20% FINE
2:PR[1]=LPOS
3:PR[2]=LPOS
4:PR[3]=LPOS
5:PR[4]=LPOS
6:PR[1]=P[1]
7:PR[2]=P[1]
8:PR[3]=P[1]
9:PR[4]=P[1]
10. PR[GP1:1,2]=PR[GP1:1,2]-50
11. PR[GP1:2,1]=PR[GP1:2,1]-50
12. PR[GP1:3,2]=PR[GP1:3,2]+50
13. PR[GP1:4,1]=PR[GP1:4,1]+50
```

这里没有单独定义第一层焊接是因为圆筒的点都是偏移出来的，不像直线那样需要两个点都单独找

//定义总层数变量和层数标志

```
14:R[1]=1
15:R[2]=1
//主循环入口，根据R[2]选择沉积起点
16.LBL[1]
17.IF R[2]=1 JMP LBL[11]
18.IF R[2]=2 JMP LBL[21]
19.IF R[2]=3 JMP LBL[31]
20.IF R[2]=4 JMP LBL[41]
```

所有的点都恰好是沉积第一层时的点，因此在这里并不需要进行高度提升，将高度提升放在了后面的主程序段内

与多层直线相类似，这里也建议用一个空程序将圆心存储起来



5.4 多层圆筒（2）

//沉积形式1:1→2→3→4→1

21.LBL[11]

22:J PR[1] 20% FINE

23:Weld Start[1,0.0%,0.0%,31.0]

24:C PR[2]

PR[3] 4mm/sec CNT100

25:C PR[4]

PR[1] 4mm/sec CNT100

26:Weld End [1, 0.0%,0.0%,31.0,0.0s]

27.R[2]=2

28.JMP LBL[51]

//沉积形式2:2→3→4→1→2

29.LBL[21]

30:J PR[2] 20% FINE

31:Weld Start[1,0.0%,0.0%,31.0]

32:C PR[3]

PR[4] 4mm/sec CNT100

33:C PR[1]

PR[2] 4mm/sec CNT100

34:Weld End [1, 0.0%,0.0%,31.0,0.0s]

35.R[2]=3

36.JMP LBL[51]

//沉积形式3:3→4→1→2→3

37.LBL[31]

38:J PR[3] 20% FINE

39:Weld Start[1,0.0%,0.0%,31.0]

40:C PR[4]

PR[1] 4mm/sec CNT100

41:C PR[2]

PR[3] 4mm/sec CNT100

42:Weld End [1, 0.0%,0.0%,31.0,0.0s]

43.R[2]=4

44.JMP LBL[51]

这些代码的核心部分都是一样的，只不过
变了一下点的顺序



5.4 多层圆筒 (3)

//沉积形式4:4→1→2→3→4

45.LBL[41]

46:J PR[4] 20% FINE

47:Weld Start[1,0.0%,0.0%,31.0]

48:C PR[1]

PR[2] 4mm/sec CNT100

49:C PR[3]

PR[4] 4mm/sec CNT100

50:Weld End [1, 0.0%,0.0%,31.0,0.0s]

51.R[2]=1

52.JMP LBL[51]

//主循环公共程序段，跳转标志LBL[51]

53.LBL[51]

54.R[1]=R[1]+1

55.PR[GP1:1,3]=PR[GP1:1,3]+2.4

56.PR[GP1:2,3]=PR[GP1:2,3]+2.4

57.PR[GP1:3,3]=PR[GP1:3,3]+2.4

58.PR[GP1:4,3]=PR[GP1:4,3]+2.4

59.IF R[1]<10 JMP LBL[1]

60.END

公共程序段内实现了总层数+1和高度的提升



5.5 摆动多层圆筒

在前述的多层圆筒代码基础上加入摆动即可

另一种思路是变位机作转动，焊枪作原地摆动



1.不起弧

- 焊接使能未开
- 程序中的Job号错误
- 焊丝前端氧化严重，剪掉前端一部分即可
- 导电嘴损坏

2.设备断电

- 公用配电箱对应的空开跳闸

3.程序存档

- 机器人的程序不能以数字开头

4.技术及售后

- FUNUC机器人技术支持：福尼斯，陈俊超 微信号：markch2008
- CMT焊机、售后相关：福尼斯销售经理，黄庆松 13824110932
- CMT焊机技术支持：福尼斯，李永超 18832537459

后记

焊机和机器人均存在一定的危险性，特此对设备及操作进行说明。

本说明所涉列的内容，操作人员需悉知，但不代表所有需要注意的事项均已列出。

建议长期使用设备的人都阅读一下本说明，知道设备的注意事项，若发现说明中的错误或疏漏请及时完善并告知其他使用设备的人。

最初几次使用设备时，设备负责人需要全程陪同并进行指导，确保使用人能够熟练使用设备。

若有人临时要用设备，需有专人在场进行指导，必要时可以代其操作。

**科研需要人和设备，
保护人身安全和设备安全
至关重要！！！！**